LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT)

Modul 6

Oleh :

Nama : Rena Anggraini

NPM : 25782022

Kelas : TRI (3A)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
Andi Saptono, A.Md

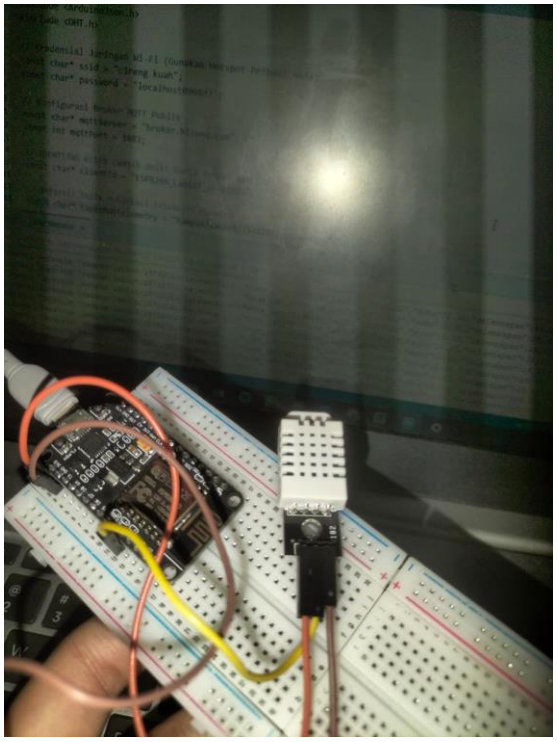
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

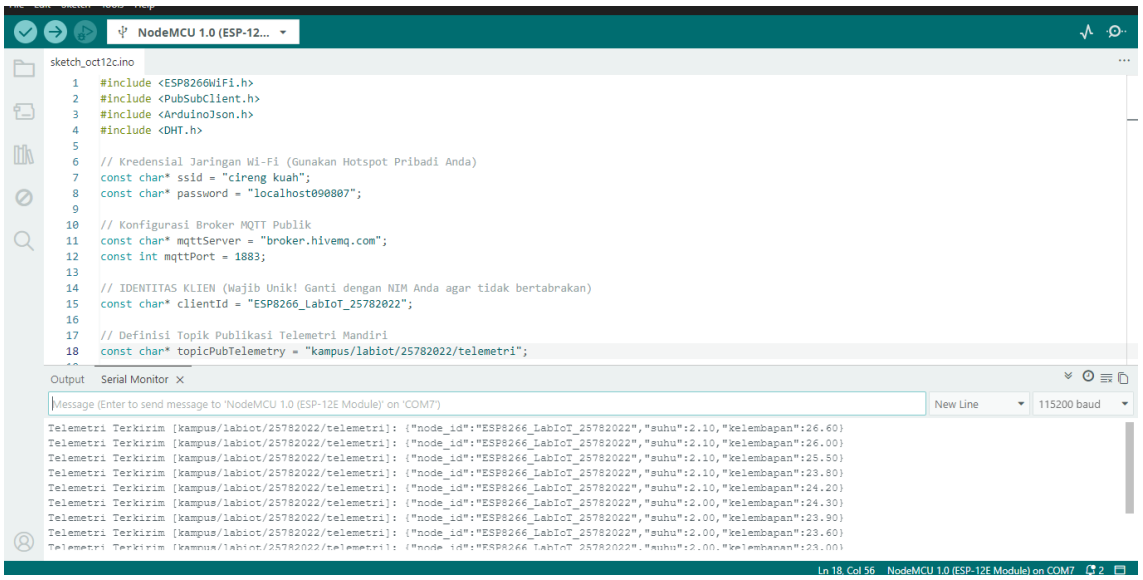
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

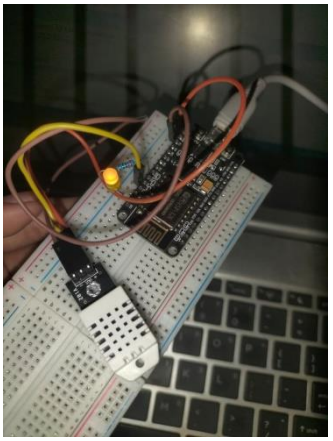


Hasil dari perangkat Dht22

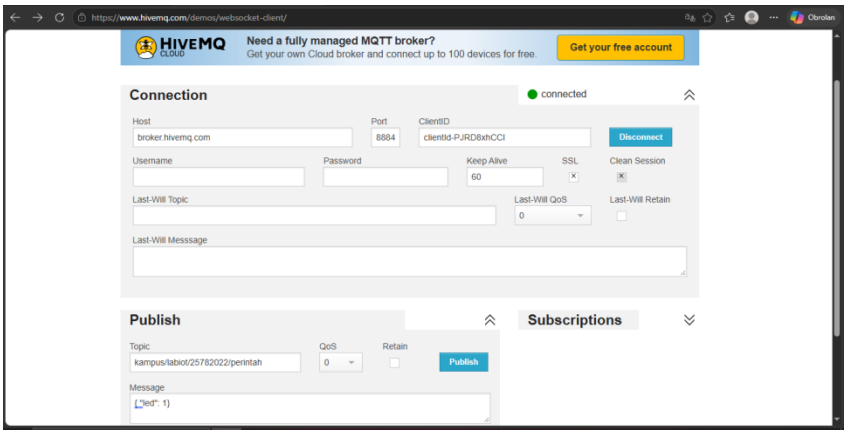


Hasil Output Serial Monitor

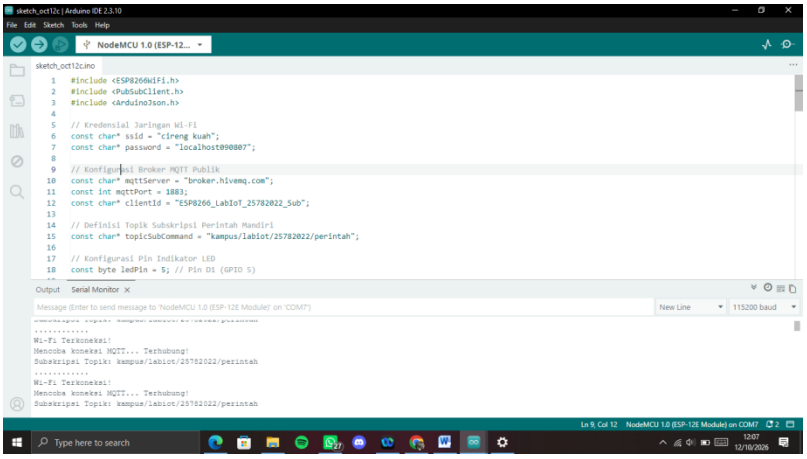
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron



Hasil dari perangkat Dht22 & Led

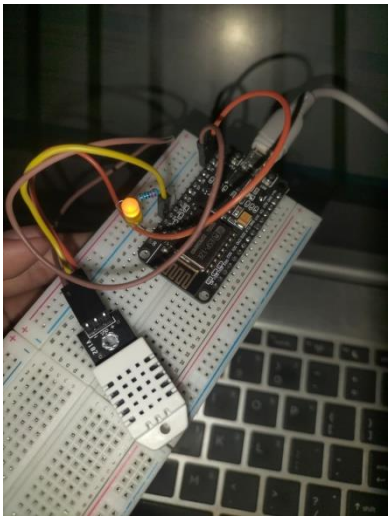


Hasil dari pengujian MQTT

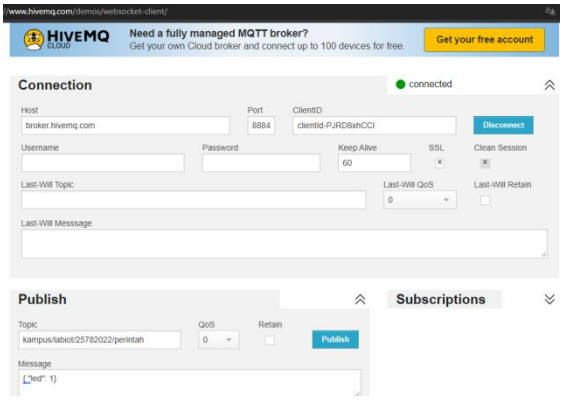


Hasil Output Serial Monitor

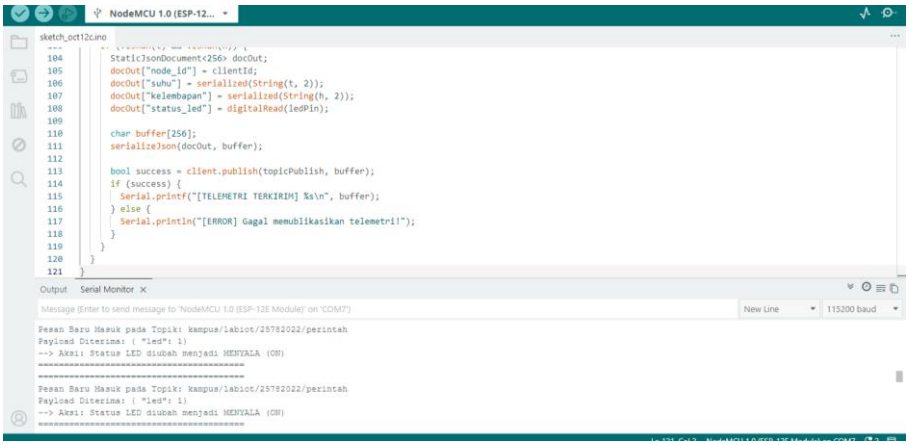
6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)



Hasil dari perangkat praktikum 2



Hasil Percobaan dari MQTT



Hasil Output Serial Monitor

6.6 Latihan

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**

Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

- Efisiensi penggunaan kapasitas bandwidth pada paket data seluler.

  Jawab: MQTT dirancang khusus dengan header biner yang sangat minimalis (ukuran fixed header sekecil 2 byte). Sebaliknya, HTTP berbasis teks (REST) membawa overhead header yang sangat besar pada setiap transaksinya (berisi metadata, user-agent, cookies, dan string teks verbose). Untuk perangkat IoT seluler, MQTT menghemat penggunaan kuota data secara drastis.

- Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead) saat menangani pertukaran data dua arah.

  Jawab:

  HTTP bersifat stateless dan memerlukan pembukaan/penutupan soket TCP atau manajemen persistent connection dengan parsing teks berulang yang membebani mikrokontroler berdaya rendah. MQTT menggunakan koneksi TCP jangka panjang (persistent connection) dengan mekanisme pengiriman paket biner dan paket Keep-Alive ringan, sehingga konsumsi siklus CPU mikrokontroler jauh lebih rendah.

- Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (1-to-N distribution).

  Jawab:

  MQTT menerapkan pola arsitektur Publish/Subscribe melalui perantara Broker. Satu publisher dapat mengirimkan data satu kali (publish), dan broker secara otomatis mendistribusikannya ke banyak subscriber sekaligus (1-to-N). HTTP secara tradisional menggunakan model Client-Server (1-to-1), di mana klien harus melakukan request secara terpisah ke setiap tujuan atau server harus melakukan polling satu per satu.

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**

Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (line1, line2, line3), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (m1, m2, m3, m4), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (subscription topic) yang tepat menggunakan karakter wildcard (+ atau #) untuk:

- Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.
  Jawab:
  pabrik/+/+/suhu, Wildcard + menggantikan posisi line dan mesin secara spesifik pada level parameter suhu
- Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.
  Jawab:
  pabrik/line2/m1/+, Wildcard + pada level akhir mencakup seluruh jenis sensor yang ada pada mesin tersebut
- Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.
  Jawab:
  pabrik/#, Multilevel wildcard # menangkap seluruh data turunan di bawah root pabrik/

- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**

Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

- "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).
- "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
- Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

Jawab:

```
// Menambahkan parameter uptime sistem (dalam detik)
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;

// Menambahkan parameter alamat IP lokal mikrokontroler
doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**

Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

- Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

  Jawab:

  Fungsi client.loop() pada PubSubClient bertugas menangani incoming callback dan menjaga koneksi tetap hidup melalui Keep-Alive Ping. Jika disisipkan delay(6000) (6 detik), mikrokontroler akan mengalami blocking total. Responsivitas penerimaan perintah dari broker akan tertunda drastis, dan koneksi MQTT kemungkinan besar akan terputus oleh broker (disconnect) karena mikrokontroler gagal mengirimkan sinyal Ping tepat waktu.

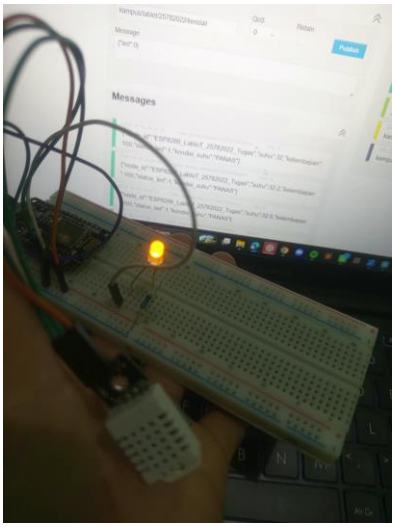
- Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

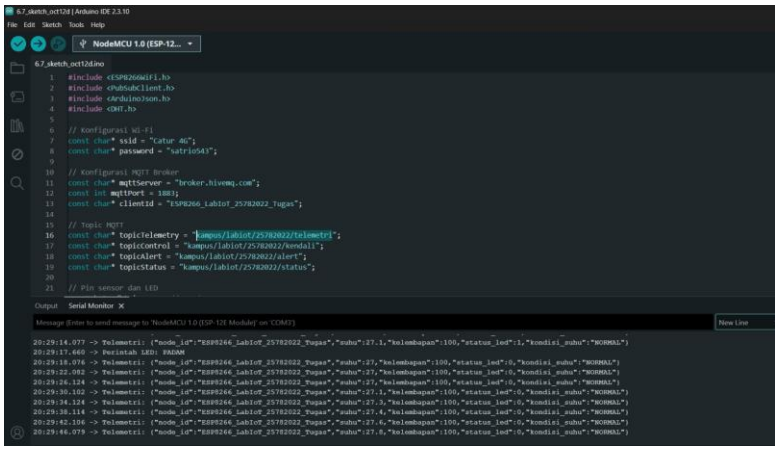
  Jawab:

  Fungsi reconnect() mengecek status koneksi (client.connected()). Jika bernilai false, fungsi ini akan mengeksekusi perintah client.connect(...).
  Jika koneksi berhasil dipulihkan, fungsi ini langsung mengeksekusi ulang perintah pendaftaran langganan topik (re-subscribe) agar perangkat dapat kembali aktif mendengarkan perintah dari broker MQTT.

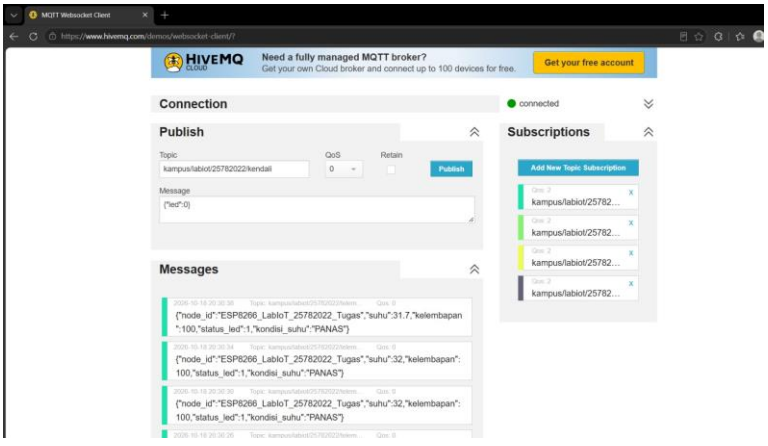
6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri



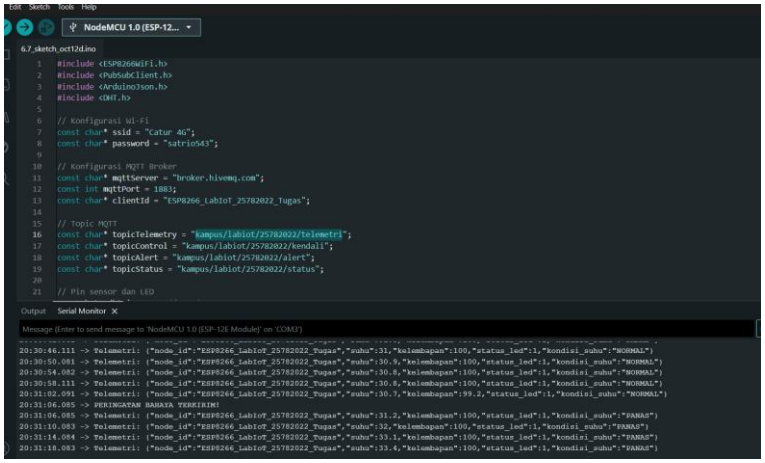




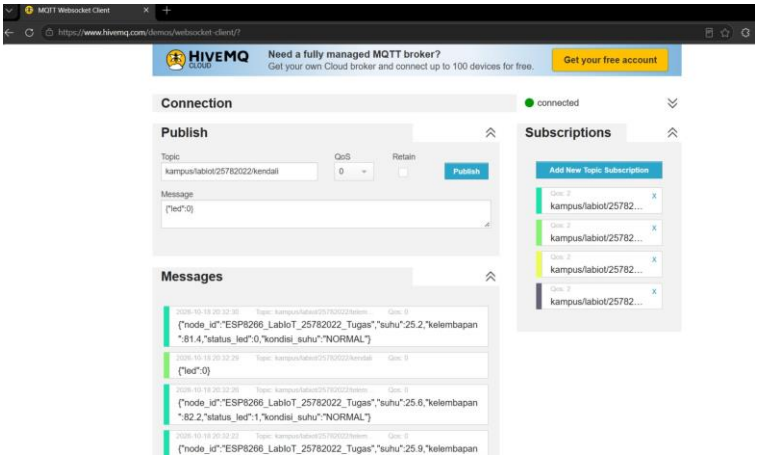
Serila Monitor Normal



Suhu panas, lampu otomatis menyala



Serial bagian suhu panas



Suhu normal, lampu led mati